ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Examen Final: 19/01/2018

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA

Azterketa Finala: 2018/01/18

TEORÍA/ TEORIA

1.(1p) En un problema plano, el campo de deformaciones viene dado por:

$$\varepsilon_x = 2Axy^2 \qquad \varepsilon_y = 2Bx^2y \qquad \gamma_{xy} = C_1x^2y + C_2xy^2$$

Siendo A y B dos constantes conocidas. Determinar C_1 y C_2 en función de A y B para que el campo de desplazamientos sea físicamente posible, sabiendo que:

1.(1p) Problema lau batean, deformazio eremua honakoa da:

A eta B bi konstante ezagun izanik. Determinatu C_1 eta C_2 konstanteak A eta B-ren menpe, desplazamendu eremua fisikoki posiblea izan dadin, honakoa jakinik:

$$\varepsilon_{x,yy} + \varepsilon_{y,xx} = \gamma_{xy,xy}$$

2.(1p) Determinar las tensiones a partir de las deformaciones.

2.(1p) Determinatu tentsioak deformazioen menpe.

3. (1p) Sabiendo que el fallo de un material en un estado hidrostático de tensión se produce a ($9\sigma_0$) y que en un ensayo de cortadura pura se produce a $\tau = \sigma_0$, determinar la tensión a la que falla el material en un ensayo de tracción de acuerdo al criterio de los estados límites de Mohr.

3. (1p) Egoera hidrostatiko batean material baten hutsegitea ($9\sigma_0$) tentsioarentzat eta ebakidura huts saiakuntza batean $\tau = \sigma_0$ tentsioarentzat gertatzen da. Determinatu hutsegite tentsioa trakzio saiakuntza batean Mohr-en egoera limiteen irizpidea jarraituz.

4.(1p) Deducir la relación entre la presión interna p y las tensiones normales en las paredes de un depósito de revolución de espesor t.

4.(1p) t lodiera duen biraketazko biltegi batean, deduzitu p barne presioaren eta hormetan diharduten tentsio normalen arteko erlazioa.

eman ta zabal zazu
UPV EHU

EJERCICIOS/ ARIKETAK

1. (2p) La matriz de tensiones en un punto O interior de un sólido elástico, referida a un sistema cartesiano ortogonal O*xyz*, es

$$[\sigma] = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -12 \\ 0 & -6 & 0 \\ -12 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{MPa}$$

a/ Determinar las tensiones y direcciones principales.
b/ Calcular las componentes intrínsecas del vector tensión correspondiente al plano cuyo vector unitario normal forma 45º con el eje principal 1 y 60º con el eje principal 3. ($\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$)

1. (2p) Solido elastiko baten barneko O puntuan, O*xyz* erreferentzia sistemari dagokion tentsio matrizea honakoa da

a/ Determinatu tentsio eta norabide nagusiak.
b/ Kalkulatu tentsio bektorearen osagai intrintsekoak 1 norabide nagusiarekin 45º eta 3 norabide nagusiarekin 60º osatzen dituen bektore unitario normalari dagokion planoan. ($\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$)

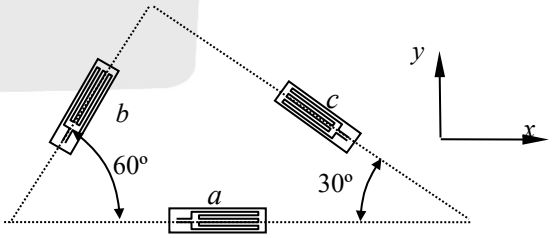
2. (2p) En un estado de tensión plana, las galgas extensiométricas de la figura proporcionan las siguientes medidas:

$$\varepsilon_a = 1200 \cdot 10^{-6}; \quad \varepsilon_b = 1200 \cdot 10^{-6}; \quad \varepsilon_c = 400 \cdot 10^{-6}$$

Determinar:
a/ Deformaciones ε_x, ε_y y γ_{xy} en función de ε_a, ε_b y ε_c.
b/ Deformaciones principales y tensiones principales.
c/ Factores de seguridad según los criterios de Tresca y de Von Mises.
Datos: E = 210 GPa ; ν = 0,3, σ_e = 800 MPa

2. (2p) Tentsio egoera lau batean, irudiko deformazio galgek honako neurketak ematen dituzte:

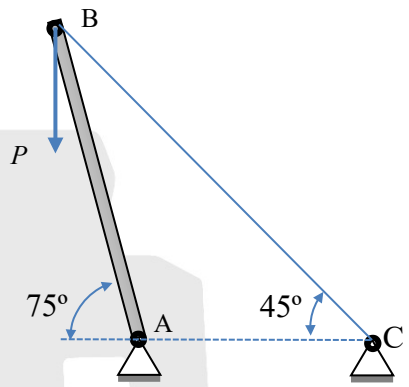
Determinatu:
a/ ε_x, ε_y eta γ_{xy} deformazioak ε_a, ε_b eta ε_c ren menpe.
b/ Deformazio eta tentsio nagusiak.
c/ Tresca eta Von Mises-en araberako segurtasun faktoreak.
Datuak: E = 210 GPa ; ν = 0,3, σ_e = 800 MPa



EJERCICIOS/ ARIKETAK

3. (2 p) En la estructura de la figura la barra AB de 4m de longitud puede considerarse rígida y el tirante BC es de acero con módulo de elasticidad E = 210 GPa. Su sección es circular de 10 mm de radio. Determinar las componentes horizontal y vertical del desplazamiento de B cuando P = 20 kN.

3. (2 p) Irudiko egituran 4m-ko luzera duen AB barra zurruntzat har daiteke eta BC teinkagailua altzairuzkoa da, bere modulua E = 210 GPa izanik. Bere sekzioa zirkularra da, erradioa 10 mm izanik. Determinatu B-ko desplazamenduaren osagai horizontala eta bertikala P = 20 kN denean.



eman ta zabal zazu
EHU
UPV